

Week 5 讲义：灾难性遗忘与持续学习

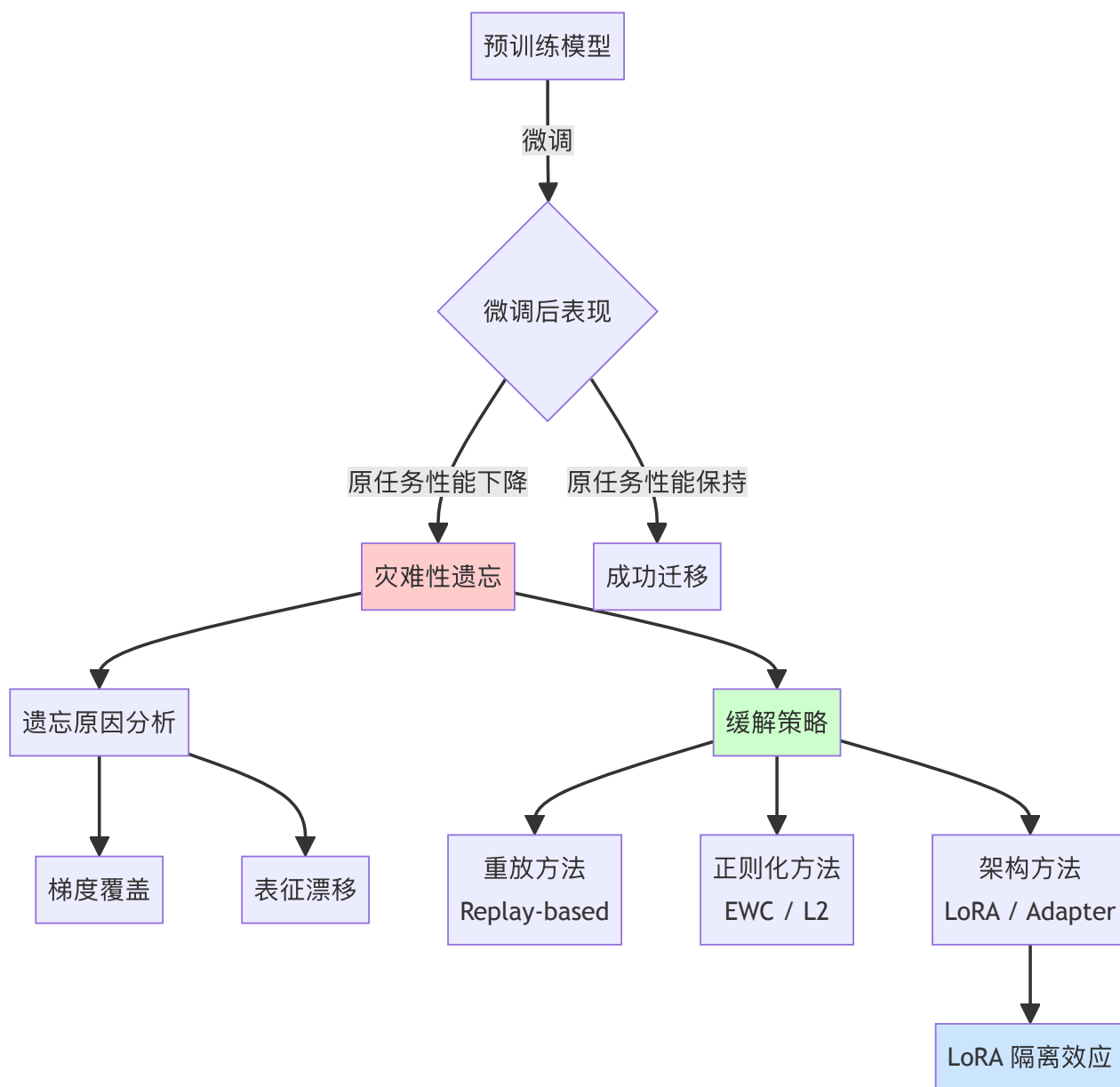
核心目标：理解灾难性遗忘的根本机制，掌握缓解策略，以及 LoRA 在保护预训练知识中的隔离效应。

学习时间：6 小时

关键输出：遗忘机制分析 + 缓解策略对比表 + 多任务泛化评估框架

前置要求：已完成 Week 3（LoRA）和 Week 4（RLHF）的学习，理解微调的基本流程。

📖 本周知识图谱



🧭 Part 0: 引言——为什么需要关注"遗忘"?

在前几周的学习中，我们已经掌握了如何对大模型进行微调：

- **Week 3**：使用 LoRA 进行参数高效微调，让模型学会新任务
- **Week 4**：通过 RLHF/DPO 让模型对齐人类偏好

但这里隐藏着一个关键问题：当模型学会新技能时，它会不会"忘记"旧技能？

💡 一个典型场景

想象你正在用 Qwen-VL 做摄像机运动识别任务：

任务 A：预训练阶段

模型学会了：图像理解、文本生成、常识推理...

表现：在通用 VQA 测试上准确率 85%

任务 B：微调阶段（你的任务）

模型学会了：识别 Pan/Tilt/Zoom 等摄像机运动

表现：在 CameraBench 上 F1 达到 90%

问题：微调后再测通用 VQA，准确率还剩多少？

如果答案是从 85% 骤降到 50%，这就是**灾难性遗忘 (Catastrophic Forgetting)**。

! Important

本周核心问题：

1. 为什么神经网络会“遗忘”？（机制分析）
2. 如何在学习新任务的同时保护旧知识？（缓解策略）
3. LoRA 为什么能天然缓解遗忘？（隔离效应原理）

🔬 Part 1: 灾难性遗忘的定义与现象

1.1 什么是灾难性遗忘？

灾难性遗忘 (Catastrophic Forgetting) 是指神经网络在学习新任务时，**突然且剧烈地**丧失在旧任务上的性能。

Note

"灾难性"的含义

这里的"灾难性"不是夸张修辞，而是精确描述：

- **人类遗忘**：渐进式的、部分的（你学法语不会忘记英语）
- **神经网络遗忘**：突然的、几乎完全的（学完任务 B，任务 A 的知识可能荡然无存）

1.2 遗忘的程度度量

在持续学习 (Continual Learning) 领域，我们用以下指标量化遗忘：

前向迁移 (Forward Transfer, FWT)

衡量**同一模型**在学习旧任务后，对学习新任务是否有帮助：

$$\text{FWT} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=2}^T (a_{i|1:i-1} - b_i)$$

符号说明：

- T ：任务总数
- $a_{i|1:i-1}$ ：**持续学习模型**在学完任务 1 到 $i-1$ 后，在任务 i 上的初始表现（即"带着旧知识学新任务"的起点）
- b_i ：**随机初始化模型**（未经过任何训练）在任务 i 上的表现（即"从零开始学新任务"的起点）
- $\frac{1}{T-1}$ ：对所有任务取平均（从任务 2 开始统计，共 $T-1$ 个）

💡 Tip

Q: 为什么要对比"随机模型"? 它肯定什么都不会啊?

A: 正是因为它"什么都不会", 所以它是最好的参照物 (Baseline)。

FWT 衡量的是 "起跑线" 的差异:

- b_i 是小白的起跑线: 就像一个从来没读过书的人, 直接去做"高等数学"题 (全靠瞎蒙, 准确率可能是 25%)。
- $a_{i|...}$ 是你的起跑线: 你学完了"小学数学" (旧任务), 现在第一次做"高等数学"题。
- 如果你做到了 40%, 且 $FWT = 40\% - 25\% = 15\% > 0$, 说明"小学数学"的基础帮助你 (正迁移)。
- 如果你只做到了 10% (比瞎蒙还低), 说明小学数学教的思维定势反而害了你 (负迁移)。

解读:

- $FWT > 0$: 正迁移 (之前的学习有帮助)
- $FWT < 0$: 负迁移 (之前的学习有害)

Q: 为什么是 $FWT = a_{i|1:i-1} - b_i$ 而不是 $FWT = a_{i|1:i-1} - a_{i|1:i-2}$?

A: 因为我们要衡量的是"整个过去" (从任务 1 到 i-1) 带来的积累, 而不是只看"上一个任务" (i-1)。

- $a_{i|1:i-1}$ 表示: 学完所有前序任务后, 你在任务 i 上的表现。
- 如果减去 $a_{i|1:i-2}$, 那你衡量的仅仅是任务 i-1 单独带来的增量。
- FWT 关注的是***"厚积薄发"***: 你过去学过的数学、物理、化学 (所有旧知识), 加在一起, 让你在学"生物" (新任务) 时快了多少?

[!INSIGHT] **FWT与迁移学习的关系** 您的直觉非常准确! **FWT** 本质上就是量化"迁移学习" (Transfer Learning) 的效果。

- 传统迁移学习: 通常是单次的 (Pretrain $\rightarrow$ Finetune)。

- **持续学习**：是连续的 (Task A → B → C...)。

可以把持续学习看作**"连续的迁移学习"**：每学完一个任务，模型就变成了一个新的、更强大的"预训练模型"，用来初始化下一个任务。FWT 就是在衡量这个"新预训练模型"比"随机初始化"强多少。

🎯 后向迁移 / 遗忘率 (Backward Transfer, BWT)

衡量学习新任务是否损害旧任务：

$$\text{BWT} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=1}^{T-1} (a_{i|T} - a_{i|i})$$

符号说明：

- T ：任务总数
- $a_{i|T}$ ：学完所有 T 个任务后，在任务 i 上的表现（即"最终状态"）
- $a_{i|i}$ ：刚学完任务 i 时的表现（即"最佳状态"）
- $a_{i|T} - a_{i|i}$ ：任务 i 的性能变化量（负值表示遗忘）
- $\frac{1}{T-1}$ ：对前 $T-1$ 个任务取平均（最后一个任务没有被后续任务影响）

解读：

- **BWT < 0**：发生遗忘（学新的忘旧的）
- **BWT ≈ 0**：完美记忆

💡 Tip

简化理解

- **FWT** 回答：学了 A 对学 B 有帮助吗？
- **BWT** 回答：学了 B 对保持 A 有伤害吗？

理想情况是：FWT > 0（正迁移）且 BWT ≈ 0（无遗忘）。

1.3 遗忘在 LLM 微调中的表现

微调方法	典型遗忘程度	说明
Full Fine-tuning	⚠️ 严重	所有参数更新，原始知识最容易被覆盖
LoRA	✅ 轻微	主干冻结，仅低秩增量变化
SFT + RLHF	⚠️ 中等	多阶段训练可能累积遗忘
Adapter	✅ 轻微	类似 LoRA，原始权重不变

🧠 Part 2: 遗忘的根本原因

灾难性遗忘不是"bug"，而是梯度下降优化的**内在特性**。理解其根本原因，才能设计有效的缓解策略。

2.1 原因一：梯度覆盖 (Gradient Overwrite)

这是最直观的遗忘机制。

📐 数学分析

在标准梯度下降中，参数更新规则为：

$$\theta^{new} = \theta^{old} - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{TaskB}$$

符号说明：

- θ : 模型的所有可训练参数
- θ^{old} : 更新前的参数值
- θ^{new} : 更新后的参数值
- η : 学习率（Learning Rate），控制每步更新的幅度
- ∇_{θ} : 对参数 θ 求梯度的算子
- $\mathcal{L}_{TaskB}$: 任务 B 的损失函数
- $\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{TaskB}$: 任务B的损失函数对参数 θ 的梯度，指向损失上升最快的方向

关键洞察： 梯度 $\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{TaskB}$ 完全只考虑任务 B 的损失，对任务 A（即原来的任务）的表现没有任何保护。

🎯 直觉类比

想象神经网络的参数空间是一个多维地形：

任务 A 的最优点：山谷 A（在坐标 θ_A ）

任务 B 的最优点：山谷 B（在坐标 θ_B ）

Full Fine-tuning 的行为：

从 θ_A 出发 → 直奔 θ_B

问题： θ_B 可能远离 θ_A ，走过去就回不来了

📦 代码示例：观察梯度覆盖

```
import torch
import torch.nn as nn

# 简化模型
model = nn.Linear(10, 2)

# 任务 A: 让 w[0] 变大
loss_A = -model.weight[0, 0]
loss_A.backward()
grad_A = model.weight.grad.clone()

# 任务 B: 让 w[0] 变小 (与 A 冲突)
model.zero_grad()
loss_B = model.weight[0, 0]
loss_B.backward()
grad_B = model.weight.grad.clone()

# 梯度方向完全相反!
print(f"梯度 A: {grad_A[0, 0]:.4f}") # 负值
print(f"梯度 B: {grad_B[0, 0]:.4f}") # 正值
print(f"梯度冲突: {(grad_A * grad_B).sum() < 0}") # True
```

结论：当两个任务需要参数向相反方向更新时，后学的任务会**直接覆盖**前一个任务的优化结果。

2.2 原因二：表征漂移 (Representation Drift)

梯度覆盖是"参数层面"的解释，表征漂移则是"语义层面"的解释。

概念解释

神经网络的中间层（隐藏层）学习的是**表征 (Representation)**——将输入映射为高维特征向量。

预训练后的表征空间：

"猫" → 向量 [0.8, 0.2, ...] (靠近"动物"区域)
"狗" → 向量 [0.7, 0.3, ...] (也在"动物"区域)
"汽车" → 向量 [0.1, 0.9, ...] (远离"动物"区域)

微调任务 B 后的表征空间：

整个空间发生了"旋转"或"拉伸"
"猫" → 新向量 [0.5, 0.6, ...] (位置变了!)

问题：依赖旧表征的分类器/解码器失效了

表征漂移的本质

表征漂移是梯度覆盖在**隐藏层**的表现：

1. **浅层变化：**输入 → 隐藏层的映射改变
2. **传播效应：**浅层变化导致深层输入分布改变 (Covariate Shift)
3. **级联失效：**下游层难以适应新的输入分布

梯度覆盖 vs 表征漂移

维度	梯度覆盖	表征漂移
观察层面	参数（权重矩阵）	激活值（隐藏状态）
本质	原因	结果
度量方式	权重变化量 $\ \theta_{new} - \theta_{old}\ $	表征相似度（如 CKA）
关系	梯度覆盖 导致 表征漂移	表征漂移 反映 知识丢失

Note

两者的关系

梯度覆盖是**机制**，表征漂移是**现象**。

- 梯度覆盖告诉我们"为什么会遗忘"（参数被改了）
- 表征漂移告诉我们"遗忘有多严重"（语义空间变形了）

2.3 形象总结：搬家类比

想象神经网络是一栋办公楼：

预训练阶段：

- 一楼（浅层）：前台，负责接待各种访客（通用特征提取）
- 二楼（中层）：会议室，负责处理特定事务（任务相关表征）
- 三楼（深层）：决策室，负责最终输出（分类/生成头）

微调任务 B (Full FT)：

- 一楼前台换了人，规则也变了
- 结果：之前熟悉的访客（任务 A 的输入）进来后不知所措
- 二楼会议室收到的信息格式变了，无法正常工作
- 三楼：即使没换人，也做不出正确决策

LoRA 微调：

- 一楼前台没变（主干冻结）

- 只是在前台旁边多放了一个咨询台（低秩增量）
- 结果：老访客照旧，新访客有专人接待

Part 3: 缓解策略体系

既然理解了遗忘的原因，我们就可以设计针对性的解决方案。业界将缓解策略分为三大类。

3.1 重放方法 (Replay-based Methods)

核心思想：在学习新任务时，同时"复习"旧任务的数据。

经验重放 (Experience Replay)

最直接的方法：保留一部分旧任务的训练数据，在新任务训练中混入使用。

```
# 混合数据训练
for batch_new in dataloader_taskB:
    # 从旧任务缓冲区采样
    batch_old = sample_from_buffer(task_A_buffer, size=batch_new.size //
r)

    # 合并损失
    loss_new = criterion(model(batch_new.x), batch_new.y)
    loss_old = criterion(model(batch_old.x), batch_old.y)

    total_loss = loss_new + lambda_replay * loss_old
    total_loss.backward()
```

关键难点：重放比例 (Replay Ratio)

用户常面临的一个难题是：新旧数据的比例该如何设置？

- **固定比例：**最简单的做法。通常将旧数据设置为 batch 的 1% ~ 10%。
 - 如果旧数据太少（如 <1%），复习效果不明显，仍会遗忘。
 - 如果旧数据太多（如 >50%），会严重拖慢新任务的学习速度，甚至导致新任务学不会（欠拟合）。

- **常用经验值：**在 LLM 微调中，通常混合 **1% - 5%** 的通用数据即可有效缓解遗忘。

🔪 LLM 的特殊性：通用知识重放 (General Knowledge Replay)

对于传统模型，"旧任务"可能只是上一轮分类任务（如 Task A）。但对于 **LLM**，"旧任务"通常指的是**海量的预训练知识**（通用语言能力、逻辑推理、代码能力）。

问题：我们无法存储甚至获取全部预训练数据（TB 级别）。

解决方案：

1. **通用数据集重放：**不一定要用原始预训练数据。可以使用开源的高质量通用数据集（如 SlimPajama 的子集、Wikipedia、高质量 SFT 数据集如 ShareGPT）作为"通用能力"的代表。
2. **指令数据重放：**在进行特定垂直领域微调（如医疗问答）时，混入少量（如 5%）的通用指令微调数据（General SFT），可以防止模型变成"只会看病的傻子"（失去没见过的日常对话能力）。

🔪 生成式重放 (Generative Replay)

不存储真实数据，而是用生成模型"回忆"旧任务的样本。

流程：

1. 学完任务 A 后，训练一个生成器 G_A （能生成任务 A 的数据）
2. 学习任务 B 时，用 G_A 生成"伪造的任务 A 数据"
3. 用生成数据替代真实数据进行重放

在 LLM 中的应用：自我合成演练 (Self-Synthesized Rehearsal)

在 LLM 领域，生成式重放通常被称为 **Self-Synthesized Rehearsal (SSR)** 或 **Self-Replay**。为了避免这些术语混淆，我们将它们拆解为**策略**和具体的**生成技术**：

1. 核心策略：Self-Synthesized Rehearsal (SSR)

- **定义：**这是一种**持续学习策略**。它的核心含义是：在学习新任务之前，利用模型现有的能力，"凭空"生成一批代表其原有水平的数据（即伪样本）。
- **作用：**将这些"伪样本"作为复习资料，与新任务数据混合训练，从而防止模型在学新知识时"把旧知识忘光"。

2. 核心技术：如何生成这些数据？ 为了生成高质量的复习资料，我们通常采用以下两种代表性技术，它们分别解决了"广度"和"深度"的问题：

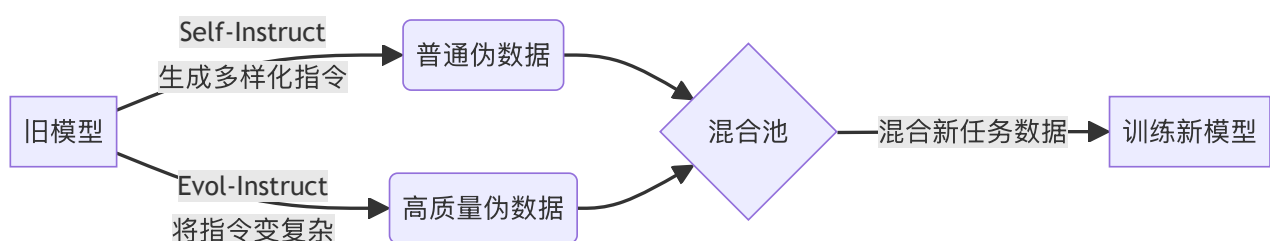
- **技术 A：Self-Instruct (广度扩展)**

- **来源：** *Self-Instruct: Aligning Language Models...* (Wang et al., 2022)
- **核心机制：** "种子-生成-过滤"循环。
 1. **Seed：** 给模型几个简单的种子指令（如 175 个手动编写的任务）。
 2. **Generate：** 让模型模仿这 175 个种子，生成 52,000 个新的、不同的指令及其回答。
 3. **Filter：** 过滤掉低质量或重复的生成结果。
- **意义：** 它让模型能够**自我扩充任务的多样性**，生成海量的通用问答对，保证了"复习资料"的覆盖面。

- **技术 B：Self-Evolving / Evol-Instruct (深度进化)**

- **来源：** *WizardLM (Xu et al., 2023)*
- **核心机制：** **指令进化 (Instruction Mutation)**。它不满足于生成"类似"的指令，而是要求模型将指令**改写得更难**。
 - **In-Depth Evolution (深度进化)：** 添加约束（"不用这个词"）、增加推理步骤、使其更复杂。
 - **In-Breadth Evolution (广度进化)：** 生成全新的话题。
- **意义：** 它防止了模型在自我复习时"偷懒"（只生成简单样本）。通过不断提升复习资料的难度，保持模型的高级推理能力。

总结：Self-Replay 流程图



生成式重放优缺点总结：

优点	缺点
无需旧数据：完全保护隐私，零存储成本	幻觉风险：模型可能生成错误事实并自我强化 (Self-Poisoning)
提升泛化：Self-Instruct 带来的多样性有助于 OOD 泛化	算力消耗：生成和筛选数据需要额外的推理算力
能力保持：Evol-Instruct 能防止推理能力退化	质量控制：需要通过 Filter 或 Reward Model 严格把关

3.2 正则化方法 (Regularization-based Methods)

核心思想：在损失函数中添加约束项，惩罚对"重要参数"的改动。

✂ **L2 正则化 (最简单的基线)**

限制参数不要偏离旧的位置太远：

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{TaskB} + \frac{\lambda}{2} \sum_i (\theta_i - \theta_i^{old})^2$$

符号说明：

- $\mathcal{L}_{total}$ ：总损失函数（需要最小化的目标）
- $\mathcal{L}_{TaskB}$ ：新任务 B 的原始损失
- λ ：正则化强度超参数（ λ 越大，对参数变化的惩罚越强）
- θ_i ：当前参数值（第 i 个参数）
- θ_i^{old} ：学完旧任务后的参数值（锚点）
- $(\theta_i - \theta_i^{old})^2$ ：参数偏移量的平方（惩罚偏离锚点）
- $\sum_i$ ：对所有参数求和

问题：L2 正则对所有参数一视同仁，但实际上：

- 有些参数对旧任务很重要（动不得）
- 有些参数对旧任务无关紧要（可以随便改）

🔗 EWC: 弹性权重巩固 (Elastic Weight Consolidation) ⭐

EWC 是正则化方法的里程碑式工作 (Kirkpatrick et al., 2017, DeepMind)。它引入了参数重要性的概念。

核心直觉

💡 Tip

EWC 的核心洞察

不是所有参数都同等重要。有些参数是任务 A 的"关键螺丝", 拧动它们系统就崩了; 有些参数是"装饰螺丝", 动动无所谓。

EWC 的策略: 给每个参数标记"重要程度", 重要的严格保护, 不重要的随便改。

数学公式

$$\mathcal{L}_{EWC} = \mathcal{L}_{TaskB}(\theta) + \frac{\lambda}{2} \sum_i F_i (\theta_i - \theta_{A,i}^*)^2$$

其中:

- $\mathcal{L}_{TaskB}(\theta)$: 新任务的损失
- $\theta_{A,i}^*$: 完成任务 A 训练后的参数值 (锚点)
- F_i : 参数 θ_i 的重要性权重
- λ : 超参数, 控制保护力度

Fisher 信息矩阵: 如何度量重要性?

关键问题: F_i 从何而来?

直觉解释:

如果改变参数 θ_i 会显著影响任务 A 的输出, 那它就是重要的。

数学上, 这可以用 **Fisher 信息矩阵 (Fisher Information Matrix)** 的对角元素来近似:

💡 Tip

Fisher 矩阵是什么？ 简单来说，它衡量了"如果你稍微改动这个参数，Loss 会变化多大"。变化越大，参数越重要。

- 想了解它的物理直觉 (Loss 景观曲率)? 请跳转至文末的 [📖 附录 A: 数学直觉补充](#)。

$$F_i = \mathbb{E}_{x \sim D_A} \left[\left(\frac{\partial \log p(y|x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$$

符号说明：

- F_i : 第 i 个参数的 Fisher 信息值 (重要性度量)
- $\mathbb{E}_{x \sim D_A}$: 对任务 A 的数据分布 D_A 求期望 (即在所有训练样本上取平均)
- $p(y|x; \theta)$: 给定输入 x 和参数 θ , 模型输出 y 的概率
- $\log p(y|x; \theta)$: 对数似然 (Log-Likelihood)
- $\frac{\partial}{\partial \theta_i}$: 对第 i 个参数求偏导
- $(\cdot)^2$: 梯度的平方 (确保非负, 且放大大梯度的影响)

过程拆解 (Step-by-Step Breakdown):

这个公式其实是在问三个问题，一步步推导出了重要性：

1. **敏感度探测 (Gradient):** $\frac{\partial \log p}{\partial \theta_i}$
 - "如果我稍微把参数 θ_i 拨动一点点，模型的预测概率会不会剧烈跳变？"
2. **量级提取 (Squared):** $(\dots)^2$
 - "我不在乎是变大还是变小（正负），我只在乎变化幅度有多大。"
3. **全局平均 (Expectation):** $\mathbb{E}_{x \sim D_A}$
 - "不能只看一张图片，要看所有训练数据。只有在大多数数据上都敏感的参数，才是真正的核心参数。"

结论： 最终算出来的 F_i 就是该参数在整个任务面上的"平均敏感度"。

! Important

是矩阵还是向量? (Matrix vs. Diagonal)

- **理论上**: Fisher 信息确实是一个巨大的 $N \times N$ 矩阵 (N 是模型总参数量), 包含所有参数两两之间的关系。
- **实际上**: 在 EWC 中, 为了计算可行性, 我们只计算**对角线元素** (Diagonal Approximation)。
- **为什么只算对角线就够了?**
 1. **这一步是被迫的**: 对于哪怕只有 1B 参数的模型, N^2 的矩阵也太大了 (1B * 1B), 根本存不下也算不动。
 2. **独立性假设**: 只保留对角线意味着我们**假设参数之间是独立的** (即参数 A 的变化不会影响参数 B 的重要性)。虽然这在数学上不严谨, 但在物理直觉上, 它抓住了"这个参数是否敏感"这一核心矛盾, 实践中效果已经足够好。
- **对象**: 这里的 i 指的是**将整个模型 (所有层、所有权重矩阵) 拉平 (Flatten) 成一个超长向量后的第 i 个标量参数**。
- 所以我们计算的是每个**独立参数**的重要性, 忽略了参数之间的相互影响。

更直观的理解:

$$F_i \approx \text{参数 } \theta_i \text{ 对损失的敏感度}$$

- F_i 大: 动一点 θ_i , 损失变化剧烈 $\rightarrow$ 这个参数很重要, 保护它!
- F_i 小: 动很多 θ_i , 损失几乎不变 $\rightarrow$ 这个参数不重要, 可以让给新任务

⚠ Warning

EWC 在 LLM 中的局限与现状 (Reality Check)

尽管 EWC 在理论上很优雅，但在当前 LLM 工业界微调中，它并不是首选策略。

1. **计算成本过高**：对于 7B+ 参数的大模型，计算和存储完整的 Fisher 矩阵（即使是对角近似）依然非常昂贵。
2. **LoRA 的替代**：LoRA 通过冻结主干参数，天然实现了"参数隔离"，其效果往往优于 EWC，且实现更简单。

那大家都在用什么正则化？

- **SFT 阶段 (Supervised Fine-Tuning)**:
 - **做法**：标准 SFT 仅最小化交叉熵损失 (Cross-Entropy Loss)，通常**不使用**显式的 KL 散度。
 - **目的**：让模型尽可能"有样学样"，快速拟合新数据的分布 (Mode-seeking)。
 - (例外：仅在知识蒸馏或特定持续学习算法中，才会为了对齐 Teacher 分布而引入 KL)
- **RLHF 阶段 (PPO / DPO / GRPO)**:
 - **做法**：在奖励函数或损失函数中强制加入 KL 惩罚项 ($R - \beta \cdot D_{KL}[\pi_{\theta} || \pi_{ref}]$)。
 - **原因**：强化学习算法极易利用奖励模型的漏洞 (Reward Hacking)，即模型发现输出某种乱码能骗取高分。
 - **目的**：通过 KL 锁住基座模型，确保模型在优化人类偏好的同时，语言生成能力不发生崩坏（还能说“人话”）。

计算流程

```
import torch

def compute_fisher(model, dataloader, num_samples=1000):
    """计算 Fisher 信息矩阵的对角元素"""
    fisher = {n: torch.zeros_like(p) for n, p in model.named_parameters()}
    model.eval()
```

```

for i, (x, y) in enumerate(dataloader):
    if i >= num_samples:
        break

    model.zero_grad()
    output = model(x)

    # 对数似然的梯度
    log_prob = torch.nn.functional.log_softmax(output, dim=1)
    loss = -log_prob[range(len(y)), y].mean()
    loss.backward()

    # 累加梯度的平方
    for n, p in model.named_parameters():
        if p.grad is not None:
            fisher[n] += p.grad ** 2

# 平均
for n in fisher:
    fisher[n] /= num_samples

return fisher

def ewc_loss(model, fisher, theta_star, lamb=1000):
    """计算 EWC 正则项"""
    loss = 0
    for n, p in model.named_parameters():
        loss += (fisher[n] * (p - theta_star[n]) ** 2).sum()
    return lamb * loss / 2

```

EWC 的优缺点

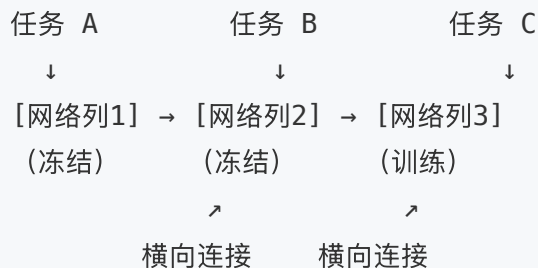
优点	缺点
不需要存储旧数据	需要计算并存储 Fisher 矩阵
有理论基础（贝叶斯近似）	对超参数 λ 敏感
可以保护任意比例的参数	任务数增多时，"可用参数空间"逐渐缩小

3.3 架构方法 (Architecture-based Methods)

核心思想：通过网络结构设计，将不同任务的知识**物理隔离**。

✂ Progressive Neural Networks

为每个新任务创建新的网络"列"，同时保留旧列不变：



特点：

- 零遗忘（旧网络完全不动）
- 参数量线性增长
- 不适合 LLM（本来就很大了）

✂ 参数隔离：Adapter / LoRA 的视角

这就是我们在 Week 3 学过的 PEFT 方法！

传统架构方法的思路：

"给每个任务单独一套参数"

LoRA/Adapter 的思路：

"原始参数是公共财产（冻结），每个任务只训练自己的小模块"

这正是 LoRA 能缓解遗忘的根本原因，我们将在 Part 4 详细分析。

3.4 三大策略对比

策略类型	代表方法	核心机制	存储开销	计算开销	遗忘缓解效果
重放	Experience Replay	复习旧数据	高（存数据）	中	★★★★
正则化	EWC	保护重要参数	中（存 Fisher）	高（计算 Fisher）	★★★
架构	LoRA/Adapter	参数物理隔离	低	低	★★★★★

 Tip

实践建议

在 LLM 微调场景下，优先选择**架构方法（LoRA）**，原因：

- 1. 不需要存储/回放旧数据
- 2. 不需要计算 Fisher 矩阵
- 3. 与现有微调框架（Hugging Face PEFT）无缝集成

Part 4: LoRA 的遗忘隔离效应

在 Week 3 中，我们学习了 LoRA 可以节省显存。但 LoRA 还有一个同样重要的优势：天然抵抗灾难性遗忘。

4.1 为什么 LoRA 能保护预训练知识？

 数学视角

回顾 LoRA 的核心公式：

$$h = Wx + \frac{\alpha}{r}(BA)x = (W + \Delta W)x$$

其中：

- W ：预训练权重（冻结）
- $\Delta W = \frac{\alpha}{r}BA$ ：低秩增量（可训练）

关键洞察：

1. W 完全不变：预训练知识被"锁死"在 W 中
2. ΔW 是增量：新任务只能添加知识，不能覆盖
3. 可逆性：想恢复原始模型？只需移除 BA

 与 EWC 的思想对比

方面	EWC	LoRA
保护方式	"软保护"：梯度中惩罚重要参数的变化	"硬保护"：直接冻结所有原始参数
保护粒度	按参数重要性选择性保护	全部保护（一刀切）
新知识容量	需要与旧知识"抢"参数空间	专属的低秩空间，不干扰旧知识
实现复杂度	需要计算 Fisher 矩阵	直接冻结，无额外计算

 Note

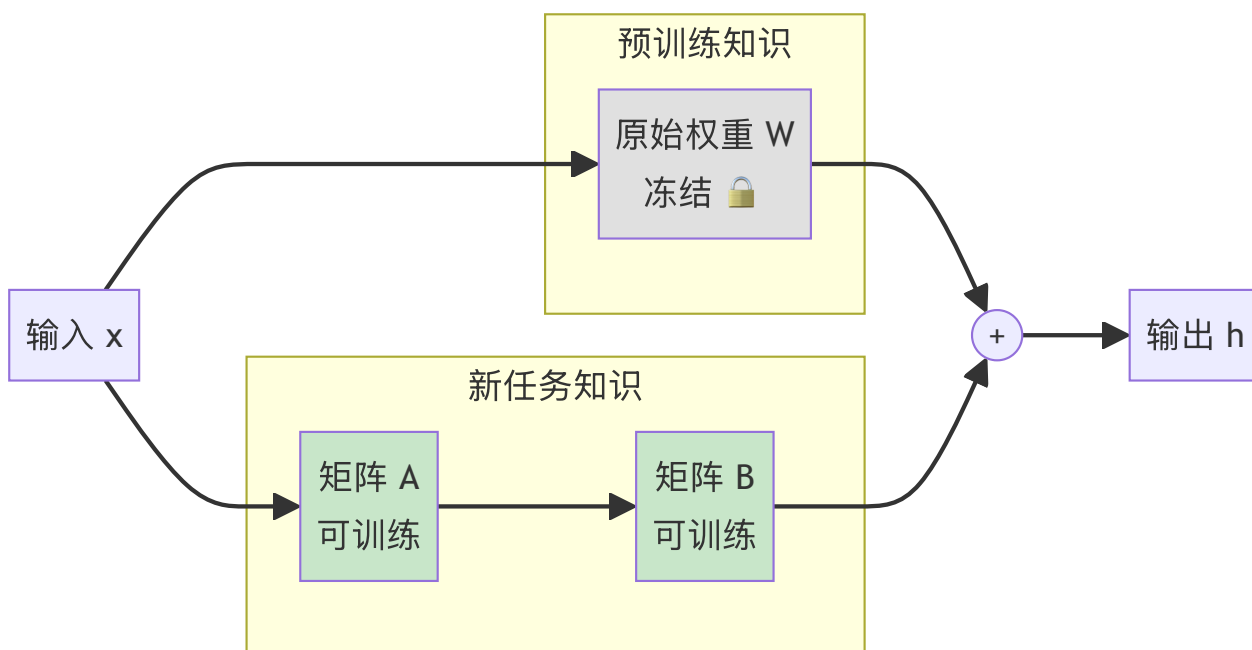
LoRA 的隔离效应

LoRA 本质上是一种隐式的架构方法：

- EWC 说："别动重要的参数"
- LoRA 说："我压根不让你动任何原始参数"

这种"硬隔离"虽然简单粗暴，但在 LLM 场景下效果极好。

4.2 LoRA 隔离的可视化解



物理隔离的效果：

- 预训练知识存储在灰色区域 (W)，永不改变
- 新知识存储在绿色区域 (A, B)，独立优化
- 两部分**加法组合**，而非相互覆盖

4.3 LoRA 的局限性：低秩空间的干扰

尽管 LoRA 能有效隔离主干参数，但它并非完美：

⚠ 问题：多任务 LoRA 的干扰

当你在**同一个基座模型**上先后训练多个 LoRA 时：

场景：

1. 训练 LoRA₁ 用于任务 A
2. 在同一基座上训练 LoRA₂ 用于任务 B
3. 合并两个 LoRA 使用

潜在问题：

LoRA₁ 和 LoRA₂ 可能占用了****重叠的低秩子空间****
合并时会产生干扰

🔬 研究进展：O-LoRA (Orthogonal LoRA) 技术详解

2024 年提出的 O-LoRA 通过正交子空间约束，在数学上实现了更严格的任务隔离。

1. 核心思想：子空间正交化

在学习新任务 T_{new} 时，强行要求其 LoRA 更新矩阵 (ΔW_{new}) 必须位于旧任务子空间的零空间 (Null Space) 中。

$$\Delta W_{new} \perp \mathcal{S}_{old}$$

这意味着：新任务的参数更新方向，与旧任务已经占据的关键方向是垂直的。数学上，这保证了新任务对旧任务特征的干扰理论上为 0。

🔬 研究进展：O-LoRA (Orthogonal LoRA) 技术详解

2024 年提出的 O-LoRA 通过正交子空间约束，在数学上实现了更严格的任务隔离。这部分的核心逻辑非常精彩，我们展开讲讲。

1. 几何直觉：把参数空间切蛋糕

想象一个 3D 空间（参数空间）：

- 任务 A 占用了 X 轴：它学到的特征主要体现在 X 轴方向的变化。
- 任务 B 占用了 Y 轴：它学到的特征主要体现在 Y 轴方向的变化。
- 如果任务 C 想要学习且不干扰 A 和 B，它应该去哪？
 - 普通微调：可能斜着走（同时改变 X, Y, Z），结果把 A 和 B 的特征都破坏了。
 - O-LoRA：强迫任务 C 只能在 Z 轴（零空间）上更新。这样无论 C 怎么变，它在 X 和 Y 轴上的投影都是 0，也就是对 A 和 B 的影响为 0。

2. 核心实现：梯度投影 (Gradient Projection)

怎么保证新任务只在 Z 轴上跑？O-LoRA 使用了类似 GPM (Gradient Projection Memory) 的技术：

• Step 1: 提取旧任务基底 (Basis Extraction)

- 每学完一个任务（如 Task A），我们收集该任务微调后的关键参数变化（或激活值），通过 SVD (奇异值分解) 提取出它的“主成分方向”（即 X 轴）。
- 将这些方向存入一个全局正交基缓冲区 (Basis Buffer) U_{old} 。

• **Step 2: 训练新任务时的“紧箍咒”**

- 在训练 Task B 时，算出梯度 $\nabla\theta$ （这个梯度本来想往四面八方走）。
- **实时投影**：强行减去梯度在 U_{old} 上的分量。

$$\nabla\theta_{safe} = \nabla\theta - \nabla\theta \cdot (U_{old}U_{old}^T)$$

- **结果**：剩下的梯度 $\nabla\theta_{safe}$ 每一寸都垂直于 U_{old} 。这保证了新的参数更新完全不会触碰旧任务的“地盘”。

3. 物理含义总结

O-LoRA 就像是一个**高度自律的建筑师**：

- Task A 建了一栋楼（占用一部分空间）。
- Task B 进场时，O-LoRA 划了一道红线：“Task A 的楼不能动”。
- Task B 只能在**空地（Null Space）**上盖新楼。
- 如果空地也盖满了（子空间耗尽），模型就无法再有效学习（此时可能需要扩大 Rank）。

优点：

-  **Zero Forgetting (理论上)**：数学层面保证不干扰旧知识。
-  **隐私保护**：不需要存储任何旧任务的原始数据（Replay-free），只存几个方向向量。
-  **参数高效**：复用了 LoRA 的低秩特性，显存开销小。

4.4 实战建议

场景	推荐策略
单任务微调	标准 LoRA（无需额外措施）
多任务顺序微调	O-LoRA 或任务特定 LoRA + 路由器
希望完全零遗忘	为每个任务训练独立 LoRA，推理时按需加载
合并多个 LoRA	使用 TIES-Merging 或 DARE 等高级合并算法

Part 5: 多任务学习与泛化评估

在实际应用中，我们往往需要模型同时胜任多个任务。本节讨论多任务场景下的特殊问题。

5.1 任务干扰理论

当多个任务同时训练时，可能出现**任务干扰**：

负迁移 (Negative Transfer)

定义：学习任务 A **降低了** 任务 B 的表现（相比单独学习 B）。

原因：

- 任务 A 和 B 需要"相反方向"的特征
- 共享层被拉向对 A 最优但对 B 不利的位置

例子：

任务 A：情感分析（关注情感词）

任务 B：事实抽取（忽略情感词）

共享的表征层面临冲突：

- A 希望"terrible"有高激活
- B 希望"terrible"被忽略

正迁移 (Positive Transfer)

定义：学习任务 A **提升了** 任务 B 的表现。

条件：

- 任务 A 和 B 共享底层知识
- A 的表征对 B 同样有益

例子：

任务 A: 英语语法纠错

任务 B: 英语机器翻译

正迁移: A 学到的语法知识有助于 B 生成正确的句子

5.2 多任务评估框架

评估指标矩阵

设有 T 个任务, $a_{i,j}$ 表示"学完任务 j 后在任务 i 上的准确率"。

完整评估矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,T} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,T} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{T,1} & a_{T,2} & \cdots & a_{T,T} \end{bmatrix}$$

- **对角线** $a_{i,i}$: 刚学完任务 i 时的表现 (最佳状态)
- **最后一列** $a_{i,T}$: 学完所有任务后的表现
- **上三角**: 前向迁移 (学旧的对新的有没有帮助)
- **下三角**: 后向迁移 (学新的对旧的有没有伤害)

综合指标

1. 平均准确率 (Average Accuracy)

$$\text{ACC} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T a_{i,T}$$

符号说明:

- T : 任务总数
- $a_{i,T}$: 学完所有任务后, 在任务 i 上的准确率 (对应矩阵的**最后一列**)
- $\frac{1}{T} \sum_{i=1}^T$: 对所有任务取平均

2. 遗忘率 (Forgetting)

$$\text{FGT} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=1}^{T-1} \max_{j \in \{i, \dots, T-1\}} (a_{i,j} - a_{i,T})$$

符号说明：

- $a_{i,j}$: 学完任务 j 后，在任务 i 上的准确率
- $\max_{j \in \{i, \dots, T-1\}} a_{i,j}$: 任务 i 在学习过程中达到的**最佳表现**
- $a_{i,j} - a_{i,T}$: 最佳表现与最终表现的差距（遗忘量）
- $\frac{1}{T-1}$: 对前 $T-1$ 个任务取平均

3. **学习曲线面积 (Area Under the Curve)** 考虑整个学习过程的表现，而非只看最终状态

5.3 泛化能力评估

除了任务内的准确率，还需要评估**跨任务泛化能力**：

📌 Zero-shot 任务泛化

在从未见过的任务上直接测试：

```
# 训练阶段
train_tasks = ["情感分析", "命名实体识别", "文本摘要"]
model.train_on(train_tasks)

# 评估阶段 (zero-shot)
eval_tasks = ["关系抽取", "问答"] # 从未训练过
for task in eval_tasks:
    score = model.evaluate(task)
    print(f"{task}: {score}")
```

📌 分布外泛化 (OOD Generalization)

同一任务，但测试数据来自不同分布：

```
训练：新闻领域的情感分析
测试 1：新闻领域 (In-distribution) → 应该表现好
测试 2：社交媒体领域 (OOD) → 考验泛化能力
```

5.4 LLM 视角下的多任务与泛化

在 LLM 时代, "多任务学习"的概念发生了质的变化。我们不再仅仅关注几个分类任务的准确率, 而是通过**指令微调 (Instruction Tuning)** 这一宏大的多任务学习形式, 激发模型的通用能力。

📌 指令微调 = 大规模多任务学习 (Massive Multi-task Learning)

- **传统视角**: 多任务是 $Loss_A + Loss_B$ 。
- **LLM 视角**: 将数千个不同任务 (翻译、摘要、推理...) 统一转化为**指令-回复** (Instruction-Response) 格式。
 - **FLAN (Wei et al.)**: 证明了当任务数量足够多 (>1800个) 时, 模型会涌现出强大的 **Zero-shot 泛化能力**。
 - **核心发现**: 这就解释了为什么 SFT 可以让模型学会没见过的任务——它不是死记硬背了所有任务, 而是学会了"理解指令"这个元技能。

📌 对齐税 (Alignment Tax)与灾难性遗忘

在 LLM 中, 灾难性遗忘往往表现为**能力互斥**, 被称为"对齐税":

- **现象**: 为了让模型变得"安全" (RLHF 拒绝回答有害问题), 模型的**代码能力**或**长尾知识** (如 Wikipedia 细节) 往往会下降。
- **评估方法**:
 - **PPL (Perplexity)**: 在 Wikipedia 上的困惑度是否上升 (检查知识遗忘) 。
 - **Benchmark 监控**: 在训练 Safety 的同时, 必须监控 MMLU (知识)、HumanEval (代码) 的分数是否掉得太厉害。

📌 LLM 的特有评估体系 (详细实战指南请复习 Week 3 Sec 2.7)

传统的 **Accuracy** 已经不够用了。LLM 泛化评估通常由三驾马车构成:

1. 自动化基准 (Automated Benchmarks)

- **MMLU / CMMLU**: 综合学科知识 (考试题) 。
- **GSM8K / MATH**: 数学推理能力。
- **HumanEval / MBPP**: 代码生成能力。

2. LLM-as-a-Judge (用模型评模型)

- **MT-Bench / AlpacaEval**: 对于开放式问答 ("写首诗")，没有标准答案。
- **做法**: 让 GPT-4 当裁判，给两个模型的回答打分 (1-10分) 或判定胜负。这是目前最主流的 Chatbot 评估方式。

3. 安全性与拒绝能力 (Safety)

- 测试模型在这就有害 prompt 时是否能正确拒绝 (Refusal)，同时在面对安全 prompt 时不过度敏感 (Over-refusal)。

Part 7: 前沿展望——为未来种下的"种子"

本周我们学习了灾难性遗忘的经典解决方案 (EWC、LoRA 隔离)。但这个领域正在快速发展，以下是 2024 年的一些前沿方向，作为你后续深入学习的"种子"。

Note

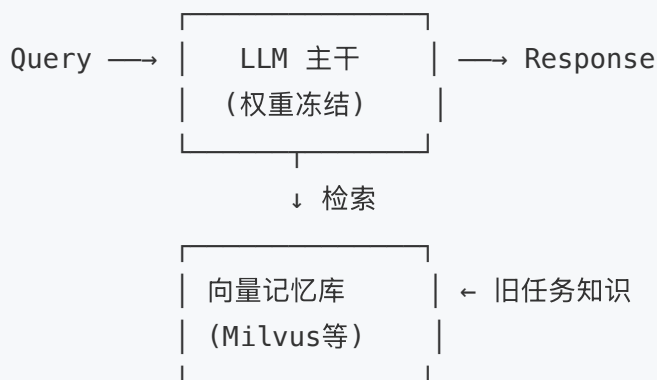
本节内容仅为预告，不要求完全掌握。目的是让你了解领域全貌，激发探索兴趣。

7.1 记忆增强型 LLM (Memory-Augmented LLM)

核心思想: 与其修改模型权重，不如给模型配备"外部记忆"。

传统方法: 把知识"刻入"权重 → 容易遗忘

新思路: 把知识"存入"外部数据库 → 按需检索



代表技术：

- **MeLLM**：使用"工作记忆"缓冲区存储高熵样本
- **RACL (Retrieval-Augmented Continual Learning)**：检索增强式持续学习
- 与 **RAG** 的关系：可以看作是将 RAG 用于"自我回忆"而非外部知识

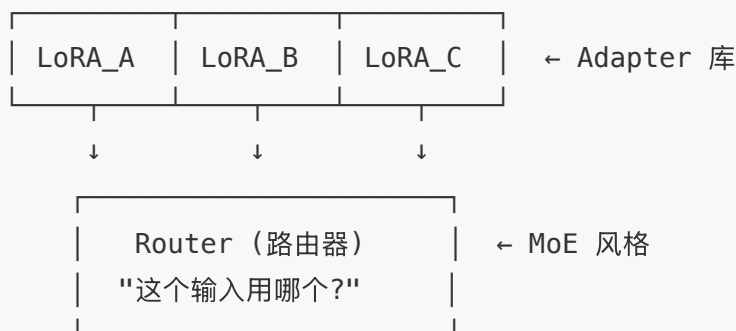
7.2 动态 Adapter 路由 (C-LoRA / LoRA-Switch)

核心思想：不是训练一个"万能 LoRA"，而是维护一个 LoRA 库，按需激活。

传统 LoRA：

一个 LoRA → 处理所有任务 → 任务间干扰

C-LoRA / LoRA-Switch：



与 **MoE** 的联系：类似于专家混合 (Week 2)，但这里的"专家"是 LoRA 模块而非 FFN 层。

7.3 任务算术与模型合并 (Task Arithmetic & Model Merging)

核心洞察：模型权重可以像向量一样进行"算术运算"，这为"零成本"持续学习提供了可能。

$$\theta_{merged} = \theta_{base} + \lambda_A \cdot \Delta\theta_A + \lambda_B \cdot \Delta\theta_B$$

符号说明与直觉：

- θ_{base} ：基座模型权重（如 Llama-2-7B）。
- $\Delta\theta$ ：任务向量 (Task Vector)。即 $\theta_{tuned} - \theta_{base}$ ，代表为了掌握某任务，模型参数在参数空间中移动的方向。
- 物理含义：类似于物理中的向量合成。我们将指向"任务 A"的能力向量和指向"任务 B"的能力向量线性叠加，让基座模型同时获得两个方向的能力增幅。

关键文献与技术：

- **Task Arithmetic:** "Editing Models with Task Arithmetic" (Ilharco et al., 2023) —— 证明了通过简单的权重加减即可组合模型能力。
- **TIES-Merging:** "Resolving Interference When Merging Models" (Yadav et al., 2023) —— 通过符号一致性解决合并时的参数冲突。
- **DARE:** "Language Models are Super Learners" (Yu et al., 2024) —— 证明了随机丢弃 90% 的 Delta 参数仍能保持性能，大幅减少干扰。

意义：无需重新训练，直接"算"出多任务模型！

7.4 RFT：推理能力的工业增强范式

在数学推理、代码生成等需要可验证正确性的任务中，工业界广泛采用 **RFT (Rejection sampling Fine-Tuning)** 作为 SFT 的增强或替代。

核心流程：



1. **模型自生成：**让当前模型对同一问题生成多个回答（如 N=64）。
2. **外部验证：**用 Reward Model 或 Ground Truth Verifier（如代码执行器、数学证明器）筛选出正确回答。
3. **自我蒸馏：**用筛选后的"精英样本"继续微调模型。

与 SFT 的对比：

维度	SFT	RFT
数据来源	人类标注	模型生成 + 验证器筛选
适用场景	通用指令跟随	可验证任务（数学/代码）
分布偏移风险	较高（人类 vs 模型分布）	较低（模型自产数据）
标注成本	高	低（仅需验证器）

与灾难性遗忘的关系：

RFT 间接缓解遗忘，原因在于：

- **分布对齐**：训练数据来自模型自身输出，天然更"In-Distribution"，减少表征漂移。
- **能力巩固**：模型在生成候选时"练习"了自己原有的推理能力，类似于 Self-Replay。

工业案例：

- **DeepSeek-Math**：使用 RFT 在 GSM8K/MATH 上大幅超越纯 SFT 基线。
- **Qwen2.5-Math**：结合 RFT + GRPO，实现数学推理 SOTA。

Tip

何时选择 RFT？

当你的任务满足以下条件时，优先考虑 RFT：

1. **可自动验证**：有 Ground Truth 或可执行的验证器（代码测试、数学证明）
2. **样本效率要求高**：人类标注成本过高
3. **需要保持基座能力**：担心 SFT 导致通用能力下降

7.5 Google Nested Learning (2024)

核心突破：Google Research (Ali Behrouz et al.) 在 2024 年提出的 **Nested Learning** 范式，挑战了传统的扁平化深度学习架构。

工作原理：该方法提出了一种**嵌套架构 (Nested Architectures)**，将模型视为一系列嵌套的多级结构。

- **动态深度**：不同的任务或样本可以激活不同深度的"子模型"。
- **持续学习优势**：旧知识可以存储在较浅的、稳定的嵌套层中，而新知识则通过扩展或激活更深层的嵌套来学习。这从架构层面天然通过"包含关系"解决了遗忘问题。

关键文献：

- **Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architectures** (Ali Behrouz et al., Google Research, 2024)

- **辨析：**它不同于 **Matryoshka Representation Learning (MRL)**（主要用于构建可伸缩向量），Nested Learning 更侧重于训练范式和模型结构的动态性。

Note

其与 LoRA 的精神共鸣

虽然实现不同，但它们都体现了 "**参数子集化**" 的思想——通过只让模型的一部分参数（LoRA 的低秩阵，或 Nested 的特定层级）对当前任务敏感，从而保护其他部分的知识。

7.6 领域前沿 Benchmark

- **LTME (Long-Term Memory Evaluation)**
 - **核心关注：**长序列任务下的稳定性。
 - **痛点：**传统的 CL 评测往往只包含 5 个左右的任务。LTME 旨在测试当任务长度拉长到 10+ 甚至 50+ 时，模型是否还能记起最早学过的知识（考察"长期"记忆的鲁棒性）。
- **CIT (Continual-Instruction-Tuning)**
 - **核心关注：**指令跟随能力的互斥性。
 - **场景：**当模型通过 SFT 学会了"写 Python 代码"（新能力）后，它是否会忘记"写莎士比亚风格诗歌"（旧能力）？
 - **意义：**这是目前 LLM 对齐阶段最关注的问题——如何在不断注入新技能的同时，保持通用能力的基准线。

Tip

后续学习建议

这些前沿方向将在后续周次中有更深入的展开：

- **Week 6-7：**推理优化中的 PagedAttention 与 KV Cache，本质上也在解决"如何保存历史信息"
- **Week 11-12：**Agentic AI 中的持续学习与外部记忆架构

✓ Part 8: 总结与学习检查点

📅 本周核心概念回顾

概念	定义	关键公式/机制
灾难性遗忘	学新忘旧，性能突然下降	$BWT < 0$
梯度覆盖	新任务梯度完全不考虑旧任务	$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla \mathcal{L}_{new}$
表征漂移	隐藏层激活空间变形	梯度覆盖的语义层面表现
EWC	用 Fisher 信息保护重要参数	$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{new} + \sum F_i (\theta_i - \theta^*)^2 \dots$
LoRA 隔离	冻结主干，增量训练	$h = Wx + BAx$, W 冻结

🎯 学习检查清单

完成本周学习后，你应该能够：

- [] 解释遗忘的根本原因：区分梯度覆盖和表征漂移
- [] 理解 EWC 的 Fisher 信息直觉：为什么它能衡量参数重要性
- [] 理解 LoRA 的"隔离"如何保护预训练知识：与 EWC 的对比
- [] 计算 BWT 指标：评估遗忘程度
- [] 选择合适的策略：根据场景选择重放/正则化/架构方法

🧠 下周预告

Week 6 将进入推理优化与框架生态：

- PagedAttention 与 KV Cache 优化
- 推理框架对比 (vLLM / TensorRT-LLM)
- 推测解码 (Speculative Decoding)

参考资料

1. **Catastrophic Forgetting & EWC:** Kirkpatrick, J., et al. (2017). "Overcoming catastrophic forgetting in neural networks." PNAS.
 2. **LoRA:** Hu, E., et al. (2021). "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models." arXiv.
 3. **O-LoRA:** Wang, Z., et al. (2024). "O-LoRA: Orthogonal Low-Rank Adaptation for Continual Learning."
 4. **Google Nested Learning:** Behrouz, A., et al. (2024). "Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architectures." NeurIPS 2024.
 5. **Task Arithmetic:** Ilharco, G., et al. (2023). "Editing Models with Task Arithmetic." ICLR 2023.
 6. **MeLLM:** Li, X., et al. (2024). "MeLLM: Memory-Augmented Large Language Models for Continual Learning."
 7. **FLAN:** Wei, J., et al. (2021). "Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners." ICLR 2022.
 8. **Self-Instruct:** Wang, Y., et al. (2022). "Self-Instruct: Aligning Language Models with Self-Generated Instructions." ACL 2023.
 9. **Stanford Alpaca:** Taori, R., et al. (2023). "Stanford Alpaca: An Instruction-following LLaMA model."
 10. **Self-Evolving:** Xu, C., et al. (2023). "WizardLM: Empowering Large Language Models to Follow Complex Instructions." ICLR 2024.
 11. **TIES-Merging:** Yadav, P., et al. (2023). "TIES-Merging: Resolving Interference When Merging Models." NeurIPS 2023.
 12. **DARE:** Yu, L., et al. (2024). "Language Models are Super Learners with Sparse Expert Layers." arXiv.
 13. **LTME:** "Long-Term Memory Evaluation for Large Language Models." (2024).
 14. **CIT:** "Continual Instruction Tuning for Large Language Models." (2024).
 15. **RFT:** Yuan, Z., et al. (2023). "Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models." arXiv.
-

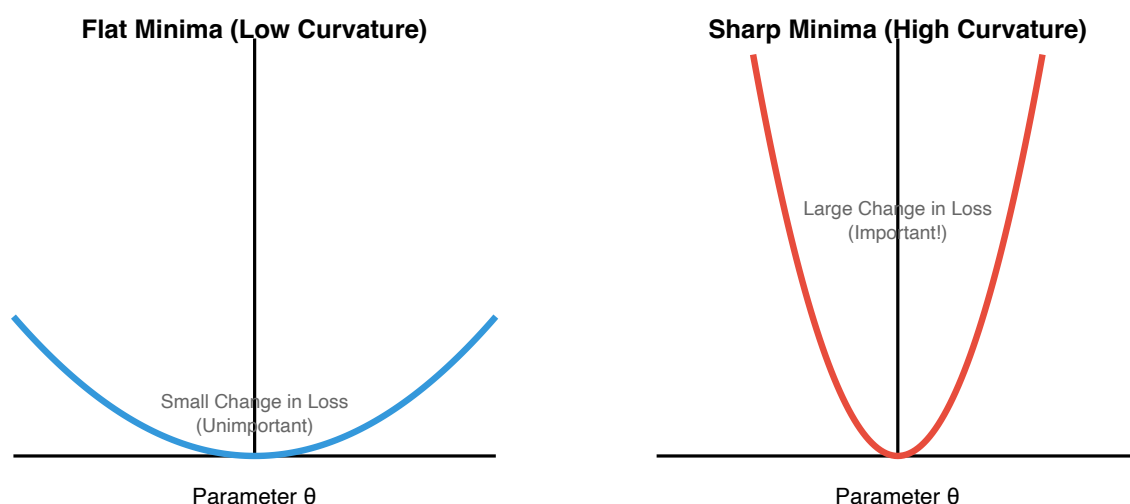
📖 附录 A：数学直觉补充 (Math Intuition)

A.1 Fisher 信息矩阵 (Fisher Information Matrix) 的物理意义

在 EWC (Elastic Weight Consolidation) 中，我们需要知道"哪个参数重要"。Fisher 信息矩阵 F 提供了一个完美的度量。

1. 它是 Loss 景观的"曲率" (Curvature)

想象 Loss 函数是一个山谷：



- 平坦的谷底 (左图)：无论你怎么走（改变参数 θ ），高度（Loss）几乎不变。
 - $\rightarrow$ 曲率小 $\rightarrow$ Fisher 信息值小 $\rightarrow$ 参数不重要。
- 陡峭的悬崖 (右图)：稍微挪一步，直接掉下去了（Loss 剧增）。
 - $\rightarrow$ 曲率大 $\rightarrow$ Fisher 信息值大 $\rightarrow$ 参数极重要。
- 平坦的谷底 (左图)：无论你怎么走（改变参数 θ ），高度（Loss）几乎不变。
 - $\rightarrow$ 曲率小 $\rightarrow$ Fisher 信息值小 $\rightarrow$ 参数不重要。
- 陡峭的悬崖 (右图)：稍微挪一步，直接掉下去了（Loss 剧增）。
 - $\rightarrow$ 曲率大 $\rightarrow$ Fisher 信息值大 $\rightarrow$ 参数极重要。

2. 二阶导数的近似

数学上，Hessian 矩阵（二阶导数）描述了曲率。Fisher 信息矩阵是 Hessian 的一种高效近似（在最优参数附近，它们期望相等）：

$$F \approx \mathbb{E}[\nabla \log p(x|\theta) \nabla \log p(x|\theta)^T]$$

EWC 的本质就是： 在平坦的方向上大胆走（学习新知识），在陡峭的方向上小心走（保护旧知识）。

附录 B：迁移学习视角下的 LLM 训练 (Transfer Learning Lens)

本附录探讨一个有趣的问题：**LLM 的预训练和后训练范式，与经典迁移学习理论有怎样的联系？**

B.1 Next Token Prediction 的正向迁移能力

核心洞察

Next Token Prediction (NTP) 可能是目前已知的、对下游任务最具正向迁移能力的预训练目标之一。

这一直觉背后有扎实的理论和实证支撑：

为什么 NTP 具有强泛化性？

1. 隐式多任务学习

预训练语料（网页、书籍、代码、对话...）本身包含了无数“隐式任务”：

- 阅读理解（给定上下文，预测答案的下一个词）
- 翻译（中文后面跟着英文）
- 摘要（长文后面跟着 TL;DR）
- 代码补全（函数签名后面跟着实现）

模型为了降低整体困惑度 (Perplexity)，**必须学会处理所有这些“子任务”**。

2. 任务无关的 Loss 设计

NTP 不针对任何特定下游任务设计，这反而带来了极强的"元学习"能力：

$\mathcal{L}_{NTP} = -\sum_t \log P(x_t | x_{<t})$ 这个目标函数本质上是在优化语言的联合概率分布，而几乎所有 NLP 任务都可以被表述为这个分布的某种条件形式。

3. 涌现能力 (Emergent Abilities)

随着模型规模增大，模型在预训练中学到的"元能力"会突然涌现到从未见过的任务上，这正是 $FWT > 0$ 的极端表现。

📊 实证支撑

研究	发现
GPT-2/3 零样本	仅用 NTP 预训练，即可在多种任务上达到 few-shot 甚至 zero-shot 能力
Scaling Laws	预训练的 Loss 下降与下游任务性能提升呈强相关
Chinchilla 研究	更多数据 + 适当规模的 NTP 训练 = 更强的迁移能力

📝 Note

与本周主题的联系

NTP 的强迁移能力意味着：预训练阶段积累的知识是"高价值资产"，灾难性遗忘的代价就更高——你正在丢失的是对几乎所有任务都有价值的通用能力。

B.2 后训练指令的正向迁移能力

你的问题非常尖锐：如果预训练的 NTP 任务需要有正向迁移能力，那么后训练的指令选择是否也需要考虑这一点？

答案是：是的，而且这是当前研究的热点。

💡 核心观点：指令微调的本质

后训练阶段（SFT/RLHF）的主要目标不是教模型"新知识"，而是：

教模型如何将预训练时积累的能力"正确组合"起来，以响应人类指令。

这意味着指令的选择直接影响模型的泛化能力。

🔑 关键研究

1. FLAN：多样性胜过数量

核心发现：在多样化的任务集合上进行指令微调，可以显著提升模型在未见过任务上的 zero-shot 能力。

FLAN 的实验设计：

- 收集 62 个不同的 NLP 任务（问答、摘要、情感分析...）
- 在这些任务上进行指令微调
- 测试在 held-out 任务上的表现

关键结论：

- 任务多样性 >> 单任务数据量
- 看过更多"任务类型"的模型，在新任务上的 FWT 更高

与 FWT 的关系：FLAN 证明了指令微调可以提升 FWT，而不仅仅是保持它。

2. LIMA：Less Is More for Alignment

惊人发现：只需要 ~1000 条高质量、多样化的指令数据，就能达到与数万条数据相当的对齐效果。

核心洞察：

- 指令数据的**质量和多样性**远比数量重要
- 每条指令应该"教会"模型一种新的能力组合方式
- 重复相似的指令反而可能导致"过拟合到特定模式"（负迁移风险）

3. 指令的"泛化稀疏性"假说

最新研究（如 LIMA、Alpaca 后续工作）提出了一个假说：

假说：模型在后训练阶段主要学习的是"格式适配"（如何理解指令格式、如何组织输出），而非新的语义知识。真正的知识来自预训练。

推论：

- 好的指令应该覆盖多种**格式和能力组合**
- 避免大量相似指令（会导致格式过拟合）
- 保持与预训练分布的一定"距离"但不能太远（否则触发表征漂移）

 指令设计的实践建议

原则	解释	避免
覆盖多样任务类型	问答、创作、推理、代码、翻译...	只做单一类型（如只有问答）
覆盖多种难度级别	简单指令 + 复杂多步指令	只有高难度或只有低难度
覆盖多种输出格式	JSON、Markdown、自由文本、代码...	只有一种输出格式
保持与预训练的连续性	部分指令应接近预训练分布（通用对话）	全是垂直领域专业术语（导致通用能力退化）
Self-Instruct 扩展	见 Part 3.1，用模型自己生成多样化指令来扩充覆盖面	只用人工标注（多样性受限于标注者想象力）

 Tip

与灾难性遗忘的关系

指令的选择直接影响遗忘程度：

- **过于单一的指令：**模型"只记得"特定模式，通用能力退化（BWT < 0）
- **多样化的指令：**模型学会更通用的"任务理解能力"，反而**巩固**了预训练知识

B.3 总结：迁移学习视角下的 LLM 训练

阶段	迁移学习视角	关键策略
预训练	NTP 是"元任务", 对几乎所有下游任务有 $FWT > 0$	规模 + 数据多样性
后训练	指令微调"激活"预训练能力的组合方式	指令多样性 > 数量; 质量 > 覆盖度
持续学习	保护高价值的预训练知识, 同时学习新任务	LoRA 隔离 / 数据重放 / EWC 正则化

! Important

开放问题

这一领域仍有许多未解之谜:

1. 预训练的"能力上限"在哪? 是否存在 NTP 无法迁移的任务类型?
2. 最优指令分布是什么? 如何量化"指令多样性"?
3. 能力组合 vs 能力学习: 后训练到底是在"学新东西"还是"重新组合旧东西"?

📖 B.4 延伸阅读

1. **FLAN 系列**: Wei, J., et al. (2021). "Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners." ICLR 2022.
2. **LIMA**: Zhou, C., et al. (2023). "LIMA: Less Is More for Alignment." NeurIPS 2023.
3. **Scaling Laws**: Kaplan, J., et al. (2020). "Scaling Laws for Neural Language Models." arXiv.
4. **Emergent Abilities**: Wei, J., et al. (2022). "Emergent Abilities of Large Language Models." TMLR.
5. **Instruction Diversity**: Wang, Y., et al. (2023). "How Far Can Camels Go? Exploring the State of Instruction Tuning on Open Resources." NeurIPS 2023.